

SimHub

Gestion des droits par contexte Moodle et activité de cours
Audit de conformité au cahier des charges V0

Document de travail soumis à validation

26 septembre 2026

Synthèse

- **Constat.** Le plugin `local_simhub` vérifie toutes ses capacités au *contexte système* (51 appels à `context_system::instance()`). Un enseignant inscrit dans son cours n'a donc aucun droit SimHub : un administrateur Moodle doit lui attribuer à la main un rôle système (`classes/local/roles.php`). Cela contredit le §11 (enseignant et responsable d'UC agissent sur *leurs* enseignements) et le §10 (« Cours / UC », « Permissions : gérer finement »).
- **Proposition (option 2 retenue).** Deux niveaux de contexte existants de Moodle, sans créer de niveau de contexte propre :
 1. une **catégorie de cours par établissement** porte le référentiel transversal (ateliers, salle, ASV) : les rôles gestionnaire de salle et administrateur fonctionnel y sont attribués localement, par délégation, sans compte administrateur ;
 2. une **activité Moodle** `mod_simhub` que le responsable d'UC ajoute lui-même dans son cours : les droits enseignant découlent automatiquement de l'inscription au cours, comme pour un devoir ou un test.
- **Conformité.** Le socle V1 est largement couvert. Écarts principaux : droits enseignant (ci-dessus), carnet de notes et groupes Moodle non utilisés, filtres UC / parcours / statut personnel non exposés à l'étudiant, champ « catégorie » absent, export XLSX absent, contrôle de durée anti-faux scan absent.

1 Problème : des capacités vérifiées au niveau système

Dans Moodle, une permission se propage *vers le bas* (système → catégorie → cours → activité), jamais vers le haut. La ligne `'editingteacher' => CAP_ALLOW` de `db/access.php` ne fixe que la valeur par défaut du rôle ; elle ne sert que si ce rôle est attribué au contexte vérifié ou au-dessus. Or SimHub vérifie au contexte système, où un enseignant n'a jamais de rôle.

- Le correctif actuel (quatre rôles « Encadrant / Responsable d'UC / Gestionnaire de salle / Administrateur fonctionnel SimHub », attribuables uniquement au niveau système) a trois défauts :
- chaque attribution passe par *Administration du site* → *Attribuer des rôles système*, donc par un administrateur Moodle (`moodle/role:assign` au système) ;
 - les droits sont *globaux* : un responsable d'UC peut modifier les parcours de toutes les UC et suivre tous les étudiants, pas seulement les siens ;
 - la liste des enseignants est tenue deux fois (inscriptions au cours et rôles système), ce que le §3.1 cherche justement à éviter.

2 Architecture proposée

2.1 Répartition des responsabilités

Composant	Contexte des droits	Périmètre
local_simhub (existant)	Catégorie de cours de l'établissement (réglage categoryid par envcode)	Fiches ateliers, statuts, ressources, QR, plan, import/export, grilles d'auto-évaluation, référentiel et pilotage ASV, accueil étudiant, séances.
mod_simhub (nouveau)	Activité dans le cours de l'UC (hérite du cours)	Rattachement d'ateliers à l'UC, parcours de l'UC, échéances, suivi des inscrits, validation des séances de ses étudiants, note et achèvement dans le cours.
Page publique ASV	Aucun (jeton signé + expiration)	Validation sur animal vivant par un validateur externe (§9.3), inchangée.

Le lien entre les deux existe déjà en base : `local_simhub_rattachement.courseid`, `local_simhub_parcours.courseid` et `local_simhub_session.courseid`. L'activité ne crée pas de nouveau référentiel : elle *filtre* les données existantes sur son cours. Un atelier reste unique et partagé entre toutes les UC (§6 « objet central »).

2.2 Profils du §11 et attribution des droits

Profil	Rôle Moodle et contexte	Qui l'attribue
Étudiant	Utilisateur authentifié (accueil) + étudiant du cours (activité)	Automatique (connexion, inscription au cours).
Enseignant / formateur	<code>teacher</code> dans le cours de l'UC	Inscription habituelle au cours, aucun geste SimHub.
Responsable d'UC	<code>editingteacher</code> dans le cours de l'UC	Idem ; il ajoute lui-même l'activité (<code>moodle/course:manageactivities</code>).
Gestionnaire de salle	Rôle SimHub attribué dans la catégorie	L'administrateur fonctionnel.
Administrateur fonctionnel	Rôle SimHub attribué dans la catégorie, avec <code>moodle/role:assign</code> limité à celle-ci	Un administrateur Moodle, une seule fois par établissement.
Validateur externe ASV	Aucun compte	Lien ou QR code à jeton.

Réponse à la question initiale : seule la désignation de l'administrateur fonctionnel de chaque école passe encore par un compte administrateur Moodle. Tout le reste est délégué : les enseignants par les inscriptions aux cours, les gestionnaires de salle par l'administrateur fonctionnel dans sa catégorie.

2.3 Capacités

Capacité	Contexte	Archétypes par défaut
local/simhub:view, startsession, submitautoeval	Catégorie	user
local/simhub:manageateliers, manageressources, managestatuts, manageqrcodes, importexport	Catégorie	manager
local/simhub:manageasv, configure	Catégorie	manager
local/simhub:validateasvsimulation	Catégorie <i>et</i> cours	editingteacher, teacher
mod/simhub:addinstance	Cours	editingteacher, manager
mod/simhub:view	Activité	student, teacher, editingteacher
mod/simhub:viewprogression, validatesession, exportsuivi	Activité	teacher, editingteacher
mod/simhub:manageparcours, managerattachement	Activité	editingteacher

Les capacités local/simhub:viewprogression, validatesession, exportsuivi, manageparcours et managerattachement restent au niveau catégorie pour les gestionnaires et l'administrateur fonctionnel (vue transversale).

2.4 Ce que l'activité apporte en plus

- **Carnet de notes** (§10, §3.1) : grade_update() publie l'avancement du parcours de l'UC (en %, ou validé/non validé) dans le carnet du cours.
- **Achèvement d'activité** : réutilisable par l'achèvement de cours et les badges de cours Moodle, sans code de badge spécifique.
- **Groupes** (§10) : le mode de groupe standard de l'activité permet à un encadrant de ne suivre que son groupe de TP.
- **Sauvegarde / restauration** et réinitialisation annuelle du cours : l'activité suit le cours d'une promotion à l'autre.

2.5 Migration

1. Réglage categoryid par établissement ; un utilitaire local_simhub\local\contexte::racine() remplace les 51 appels à context_system::instance().
2. Les rôles SimHub deviennent attribuables au niveau catégorie (set_role_contextlevels). **Compatibilité** : une attribution système existante reste valable, puisque le système est parent de la catégorie.
3. Les rôles « Encadrant SimHub » et « Responsable d'UC SimHub » deviennent inutiles pour l'usage courant ; ils sont conservés pour une vue transversale.
4. Une étape de db/upgrade.php ajoute local_simhub_parcours.cmid (nullable) pour lier un parcours à l'instance d'activité qui l'a créé.
5. Nouveau plugin mod/simhub : mod_form.php, lib.php (simhub_add_instance, supports, notes), view.php, sauvegarde.

2.6 Points à valider

1. **Une catégorie par établissement** (une par envcode), ou une catégorie commune aux quatre ENV ?
2. Un enseignant peut-il valider une séance réalisée *hors* de son UC par un étudiant de son cours ? (proposition : oui, si l'atelier est rattaché à son UC)

3. Le responsable d'UC peut-il éditer la **grille d'auto-évaluation** d'un atelier rattaché à son UC ?
Le §6.2 dit « enseignants ou gestionnaires autorisés » ; aujourd'hui seul le gestionnaire de salle le peut. Risque : une grille partagée modifiée par une UC pour toutes les autres.
4. Note publiée au carnet : pourcentage d'avancement, ou simple validé / non validé ?
5. Validation ASV en simulation : réservée aux encadrants de cours, ou aussi à des formateurs désignés au niveau catégorie ?

3 Audit de conformité au cahier des charges

Vérification faite dans le code (schéma db/install.xml, pages, classes), et non à partir du seul README. Légende : **Conforme**, **Partiel**, **Absent**.

§	Exigence	État	Constat
4	Moodle comme socle (rôles, cohortes, groupes, UC)	Partiel	Cohortes et cours utilisés ; rôles détournés au niveau système ; groupes jamais utilisés.
4	Paramétrable ENVF	Conforme	envcode sur ateliers, parcours, actes ASV ; logo et nom d'établissement.
4	Mobile d'abord	Partiel	Cartes et grille verticale prévues ; pas de test sur écran de téléphone documenté.
5.1	Accueil personnalisé (7 sections)	Conforme	Les sept sections sont présentes (student_home_page.php).
5.2	Filtres UC, parcours	Partiel	Gérés côté serveur (atelier_filter.php, lignes 120–126) mais <i>absents du formulaire</i> de l'accueil.
5.2	Filtre statut personnel	Absent	Aucun filtre « pas commencé / réalisé / validé / à reprendre » ; l'état n'est qu'affiché sur la carte.
5.2	Filtre statut atelier	Partiel	Paramètre statut accepté, non exposé ; le défaut (actifs + indisponibles) est conforme.
5.2	Discipline, espèce, niveau, durée, année, mot-clé	Conforme	Présents dans le formulaire.
5.3	Carte : « Catégorie »	Absent	Aucun champ catégorie dans local_simhub_atelier.
5.3	Carte : UC associées et niveau attendu	Partiel	rattachement.niveauattendu existe ; affichage sur la carte à vérifier.
5.3	Numéro invariant, boutons localisation / ressources / commencer	Conforme	
5.4	Localisation, plan avec repère cliquable	Conforme	atelier_plan.php.
5.5, 6.2	Ressources étudiantes / sources éditables	Conforme	Source éditable jamais servie à l'étudiant.
5.6, 7.2	Auto-évaluation 3 niveaux, rubrique risques, auto-bilan	Conforme	

§	Exigence	État	Constat
6.2	Grille paramétrable par les enseignants	Partiel	Réservée à <code>manageateliers</code> (gestionnaire de salle). Voir point à valider 3.
6	Fiche : identification, localisation, statut, référent, commentaire	Conforme	Nom court/long, discipline, espèce, niveau, durée, salle/zone/poste, référent.
6	Rattachement : UC, année, cohorte, recommandé/obligatoire	Conforme	Table <code>rattachement</code> complète.
6.1	Statuts et indisponibilité (motif, référent, date, échéance)	Conforme	Historique indispo.
7	QR code relié à la fiche, démarrage de séance	Conforme	Génération locale, sans service tiers.
7.1	Suivi : étudiant, atelier, date, UC/parcours, statut	Conforme	Table <code>session</code> .
7.1	Temps passé pour détecter un contournement	Partiel	<code>timestart/timeend</code> enregistrés, mais aucune durée minimale ni signalement des séances anormalement courtes.
7.3	Code de séance, validation encadrant non bloquante	Conforme	
7.3	Reconnaissance réseau local	Absent	Non implémentée (V1+, dépend de l'infrastructure Wi-Fi).
8	Types de parcours, ordre, obligatoire, échéances	Conforme	
8.1	Suivi enseignant : non commencés, en retard, à reprendre, par cohorte / UC	Partiel	Présent (<code>dashboard.php</code>) mais non restreint aux étudiants de l'enseignant ; pas de vue par groupe.
9	Module ASV complet (simulation, animal vivant, livret, A1–A3)	Conforme	Ordre imposé, signature obligatoire, annulation tracée, certification globale A3.
10	Rôles : différencier les profils	Partiel	Profils distincts, mais au niveau système (section 1).
10	Cours / UC : rattacher aux enseignements	Partiel	Rattachement par <code>courseid</code> , mais aucune présence de SimHub dans le cours lui-même.
10	Cohortes et groupes	Partiel	Cohortes oui, groupes non.
10	Carnet de notes	Absent	Aucun appel à l'API des notes.
10	Badges / attestations	Conforme	Badges de site existants, attestations PDF.
11	Enseignant : ses enseignements	Absent	Droits globaux, attribués par un administrateur.
12.1	Import souple (ateliers, rattachements, parcours)	Partiel	CSV avec alias de colonnes ; pas d'import XLSX ; import des salles/zones et des ressources non couvert en tant que tel.

§	Exigence	État	Constat
12.2	Tableaux de bord étudiant, enseignant, salle, ASV	Conforme	
12.3	Exports CSV, XLSX, PDF	Partiel	CSV et PDF ; XLSX absent alors que l'API <code>dataformat</code> de Moodle le fournit.
12.3	Exports par étudiant, UC, parcours, cohorte	Partiel	Par parcours et liste des ateliers ; pas d'export direct par UC ni par cohorte.
14	Hors périmètre respecté	Conforme	Pas de ticketing, OSCE ni signature qualifiée.

Remarque mineure : `version.php` indique encore « non testé sur instance réelle », alors que le README documente des essais sur Moodle 4.5 et 5.0.

4 Plan de travail proposé

N°	Lot	Phase	Dépend de
1	Contexte catégorie : réglage, utilitaire de contexte, rôles attribuables en catégorie	V1	Validation point 1
2	Activité <code>mod_simhub</code> : ajout au cours, parcours et rattachements de l'UC, suivi des inscrits	V1	Lot 1
3	Carnet de notes et achèvement de l'activité	V1	Lot 2, point 4
4	Filtres UC, parcours et statut personnel sur l'accueil ; champ catégorie	V1	–
5	Signalement des séances trop courtes (durée minimale paramétrable)	V1+	–
6	Export XLSX via <code>dataformat</code> ; exports par UC et par cohorte	V1	–
7	Groupes dans le suivi enseignant	V1	Lot 2
8	Reconnaissance réseau local	V1+	Infrastructure des ENV